



دانشگاه اصفهان
دانشکده مهندسی کامپیوتر
مشخصات پروژه

عنوان درس: آزمون نرم افزار	ترم تحصیلی: نیم سال دوم ۱۴۰۴-۰۵	رشته: مهندسی کامپیوتر – مقطع کارشناسی
استاد: سید محمد سجاد کسایی	دستیار استاد: -	
هدف پروژه: این پروژه به دانشجو کمک می کند تا با استفاده از مفاهیم «معیارهای پوشش» (Coverage Criteria) که در کتاب «Introduction to Software Testing» اثر Ammann & Offutt توضیح داده شده اند، کیفیت پیاده سازی الگوریتم های مرتب سازی را بسنجد و تست های مؤثرتری تولید کند.		

هفته	تاریخ	رئوس مطالب (مفاهیم مورد انتظار تدریس)	فعالیت فراگیران
	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	تعریف پروژه	تشکیل گروه
پانزدهم	*۱۴۰۵/۰۳/۲۴	ارائه پروژه	**ارائه و تحویل گزارش نهایی پروژه

*توجه: در صورت تغییر در زمان بندی ارائه، این موضوع از طریق صفحه درس اطلاع رسانی خواهد شد.

**توجه: ترتیب، چگونگی ارائه ها (حضور و یا مجازی) و مهلت تحویل گزارش پروژه از طریق صفحه درس اطلاع رسانی خواهد شد.

برای این درس دو پروژه متفاوت در نظر گرفته شده است. لازم است تا تنها یکی از پروژه های نقره ای یا طلایی را انتخاب نموده و به **استاد** درس اطلاع دهید. پس از آن اقدام به انجام پروژه و ارائه آن در زمان مشخص شده نمایید.

پروژه نقره‌ای

در این پروژه شما بایستی مطابق با توضیحات و مفاهیم بیان شده در درس، به صورت تیمی (شامل ۳ نفر) دو الگوریتم مرتب‌سازی و یک الگوریتم جستجو را داخل یک سناریو واقعی (به انتخاب خودتون مثلاً فروشگاه آنلاین، سامانه‌ی ثبت‌نام، مدیریت کتابخانه و ...) به نحوی پیاده‌سازی کنید که برنامه شما ترجیحات کاربر در مرتب‌سازی و جستجو را از ورودی دریافت نموده و عمل مربوطه را طبق آن انجام دهد. برای برنامه خود لازم است تا Test های مربوطه مطابق بخش‌های زیر تولید گردد.

✓ **تولید مجموعه تست ۱:** در این بخش شما بایستی به روش ACOC تمام تست‌های مورد نیاز برای پروژه مورد نظر را تولید نمایید (فصل ششم).

✓ **تولید مجموعه‌های تست ۲:** در این بخش شما بایستی گراف‌های جریان کنترل پروژه مورد نظر را رسم کنید. سپس، مجموعه‌ای از تست‌ها را تولید کنید که: الف) تمام گره‌ها (Node Coverage)، ب) تمام یال‌ها (Edge Coverage)، و ج) تمام مسیرهای اصلی (Prime Path Coverage) را پوشش دهند (فصل هفتم).

✓ **تولید Mutant:** تمام Mutant های ممکن که عملگرهای حسابی را پشتیبانی کنند را برای پروژه خود تولید نمایید. Mutation Score مجموعه‌های تست خود را محاسبه و گزارش دهید (فصل نهم). برطبق نتایج بدست آمده به سوالات زیر پاسخ دهید:

۱. کدام معیار پوشش بهتر بود؟ چرا؟

۲. کدام تست‌ها شکست خوردند؟

۳. چگونه می‌توان mutation score را بهبود داد؟

الگوریتم‌های مرتب‌سازی پیشنهادی	الگوریتم‌های جستجوی پیشنهادی
Bubble Sort	Linear Search
Tree Sort	Binary Search
Insertion Sort	Jump Search
Selection Sort	Interpolation Search
Merge Sort	Exponential Search
Quick Sort	
Heap Sort	

توجه: بخش‌های اول، دوم و سوم هر کدام ۲ نمره خواهد داشت. پروژه نقره‌ای در مجموع ۶ نمره از ۲۰ نمره نهایی را خواهد داشت.

پروژه نقره‌ای

نحوه ارائه پروژه نقره‌ای

به عنوان خروجی بایستی موارد زیر را برای این پروژه انجام و مستندات مناسب را در قالب یک فایل zip تحویل نمایید:

- (۱) پیاده‌سازی و ارسال کدهای پروژه
- (۲) توضیحات سناریو و طراحی
- (۳) جزئیات تست‌ها و گراف‌ها
- (۴) نتایج اجرای تست‌ها و تحلیل‌ها
- (۵) نمودار Coverage و گزارش Mutation
- (۶) ضبط ویدئو و ارسال لینک ویدئوی مربوط به اجرای برنامه و تست‌ها
- (۷) ارائه حضوری

نکات مهم:

- سیستمی که در آن قصد استفاده از الگوریتم‌های مرتب‌سازی و جستجو را دارید، باید به تایید استاد برسد.
- الگوریتم‌ها باید به صورت کامل پیاده‌سازی شوند و استفاده از کتابخانه‌های آماده مجاز نیست.
- تأکید بر درک عمیق مفاهیم و نه صرفاً اجرای ابزارها.
- تحلیل نتایج و ارائه دیدگاه انتقادی اهمیت بالایی دارد.
- استفاده صحیح از ارجاعات به کتاب درسی Ammann & Offutt در بخش‌های مرتبط.
- از لحاظ حروفچینی، شکل و ظاهر گزارش پروژه باید خالی از ایراد باشد!
- تعداد صفحات گزارش نباید بیشتر از **۱۵ صفحه** باشد.
- انتخاب فونت Nazanin b ۱۲ برای متن فارسی و Times New Roman ۱۱ برای متن انگلیسی ضروری است.

پروژه طلایی

در این پروژه شما بایستی مطابق با توضیحات ارائه شده در کلاس و مفاهیم بیان شده در اسلایدهای فصل ۹، به صورت تیمی (شامل ۳ نفر) یک راهکار برای Mutation Testing ارائه و پیاده‌سازی به نحوی که برنامه شما یک پروژه به زبان دلخواهتان را به همراه ترجیحات کاربر در ساخت Mutant را از ورودی دریافت نموده و Mutant ها و Test های مربوط به آن را مطابق بخش‌های زیر تولید می‌نماید.

✓ **تولید تمام Mutant ها ممکن بر اساس ترجیحات کاربر:** با اجرای برنامه، شما بایستی لیستی از Mutant Operator های معرفی شده در بخش اول فصل نهم و همچنین پنج Integration Mutation Operator بخش دوم فصل نهم را به کاربر نشان دهید. پس از آن کاربر می‌تواند یک یا چند مورد را به عنوان ترجیحات خود انتخاب نموده و شما بایستی بر اساس ترجیحات انتخاب شده تمام Mutant های ممکن برای پروژه ورودی را تولید نمایید. لازم به ذکر است گزارش تعداد Mutant های درست شده برای هر Operator و همچنین ذخیره Mutant ها در یک فایل مورد نیاز است.

✓ **تولید تست:** در این بخش شما بایستی به روش ACOC تمام تست‌های مورد نیاز برای پروژه مورد نظر را تولید نموده و بر اساس آن Mutation Score مجموعه تست خود را محاسبه و گزارش دهید.

✓ **بهینه‌سازی تولید تست:** با کمک تکنیک‌های هوش مصنوعی، فرایند تولید تست را به نحوی بهبود دهید که با کمینه‌ترین تعداد تست ممکن با Mutation Score بالاتر از ۹۰ درصد دست یابید. (توجه داشته باشید که جستجو و انتخاب تست‌های کمینه از بخش دوم ارزشی نداشته و بایستی روشی ارائه که به طور خودکار و مجموعه تست کمینه را ایجاد کند نه اینکه از مجموعه تست ایجاد شده مجموعه تست کمینه را انتخاب کند)

توجه: بخش‌های اول و دوم هر کدام ۳ نمره داشته (۶ نمره از ۲۰ نمره نهایی) و بخش سوم نیز که **اختیاری** است در صورتیکه راهکار نوآورانه جدیدی ارائه شده باشد تا ۲ نمره اضافه به تیم تعلق گرفته و در صورت تمایل کمک خواهد شد تا آن کار به صورت مقاله مشترک به چاپ رسد.

نکات مهم:

- تأکید بر درک عمیق مفاهیم و نه صرفاً اجرای ابزارها.
- تحلیل نتایج و ارائه دیدگاه انتقادی اهمیت بالایی دارد.
- استفاده صحیح از ارجاعات به کتاب درسی Ammann & Offutt در بخش‌های مرتبط.
- از لحاظ حروفچینی، شکل و ظاهر گزارش پروژه باید خالی از ایراد باشد!
- تعداد صفحات گزارش نباید بیشتر از ۱۵ صفحه باشد.
- انتخاب فونت Nazanin b ۱۲ برای متن فارسی و Times New Roman ۱۱ برای متن انگلیسی ضروری است.

پروژه طلایی

نحوه ارائه پروژه طلایی

به عنوان خروجی بایستی موارد زیر را برای این پروژه انجام و مستندات مناسب را در قالب یک فایل zip تحویل نمایید:

۱. پیاده سازی راهکار انتخاب شده و ارسال کدهای پروژه پیاده سازی
۲. پروژه نمونه و خروجی Mutant ها و تست های تولید شده به همراه محاسبه Mutation Score
۳. تهیه و ارسال اسلایدهای توضیح راهکار، همراه با مثال و محاسبه Mutation Score
۴. ضبط ویدئو و ارسال لینک ویدئوی مربوط به توضیح راهکار و اجرای پیاده سازی
۵. ارائه حضوری راهکار و اجرای آن

لازم است تا دانشجویان گزارش نهایی پروژه طلایی را به صورت PDF و با در نظر گرفتن قالب زیر را تحویل دهند:

۱. صفحه عنوان: شامل نام دانشجو، عنوان پروژه، نام درس و استاد.
۲. چکیده: ارائه خلاصه ای از کل پروژه در حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰ کلمه.
۳. مقدم: بیان مسئله، اهمیت آزمون نرم افزار، هدف، روش انجام کار و نتایج اصلی.
۴. پیش زمینه تئوری:

- تشریح مفاهیم اصلی آزمون نرم افزار، ACOC و آزمون جهش
- معرفی ابزارها، تکنیک ها و روش های مورد استفاده در پروژه
- ۵. طراحی و پیاده سازی:

- توضیح نحوه طراحی و پیاده سازی سیستم تولید Mutant
- شرح استراتژی تولید تست برای دستیابی به معیارهای پوشش
- کد کامل تست کیس ها (به صورت ضمیمه یا در بخش کد).
- ۶. تحلیل جهش: (Mutation Analysis)

- معرفی ابزار یا سیستم پیاده سازی شده برای آزمون جهش
- تشریح انواع Mutant های تولید شده بر اساس Operator ها
- محاسبه و گزارش دقیق Mutation Score
- تحلیل نتایج به دست آمده و بررسی Mutant های کشته نشده
- ۷. نتیجه گیری:

- جمع بندی کلی از یافته های پروژه.
- ارزیابی کلی از کیفیت مجموعه تست های تولید شده.
- چالش ها و درس های آموخته شده.
- ۸. منابع: فهرست منابع استفاده شده (کتاب درسی، مقالات، ابزارها).
- ۹. ضمائم: شامل کدهای منبع الگوریتم ها و کدهای تست، در صورت لزوم.